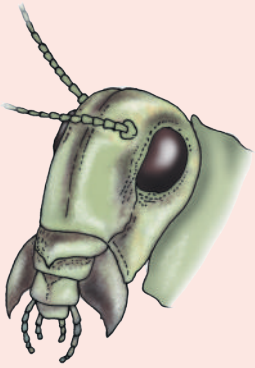
Ízeltlábúak a füves területeken

Már tanultuk, hogy az állatvilágban a legnépesebb állatcsoportot az ízeltlábúak alkotják. A füves területeken is nagy számban élnek. Életmódjukkal, testfelépítésükkel kiválóan alkalmazkodnak a különböző élőhelyek környezeti adottságaihoz. A száraz, táplálékban szegény homokpusztáktól a tartósan vízzel borított mocsárrétekig mindenütt megélnek.

Alkalmazkodóképességük ellenére a természetes vagy ahhoz közeli élőhelyeken azonban nem szaporodnak túl. Egyedszámukat a velük táplálkozó állatok (énekes- és ragadozó madarak, sünök, vakondok, hörcsögök) szabályozzák. Tömeges elszaporodásuk csak ott lehetséges, ahol az emberi beavatkozások miatt lecsökkent (vagy kipusztult) a természetes ellenségeik száma.

A füves területek legismertebb ízelt lábú rovarjai a **sáskák, a szöcskék és a tücskök,** összefoglaló néven: az egyenesszárnyúak. Közös tulajdonságuk a **három pár ízelt láb** és a **három testrész** (fej, tor és potroh).

Jellegzetességük, hogy a harmadik pár ízelt láb **ugrólábbá** módosult. **Rágó szájszervükkel** a sáskák és a tücskök nagy mennyiségű növényt fogyasztanak.



A sáska rágó szájszerve

Fejük két oldalán az **összetett szemek** helyezkednek el. Ízlelő- és tapogatószervük a **csáp,** amelynek hossza alapján a sáskákat és szöcskéket megkülönböztethetjük. A sáskák csápjának hossza nem éri el a testhosszúságuk felét, a szöcskék csápja mindig hosszabb, mint a testük hosszának fele.

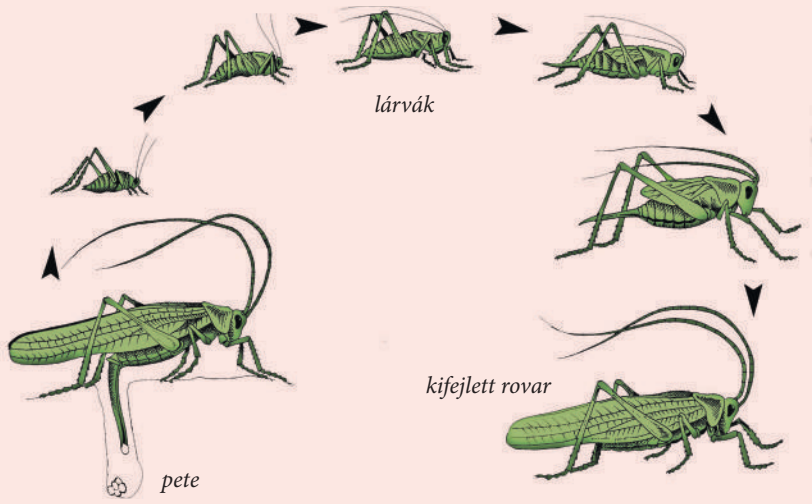


Keleti vándorsáska

A tori részükről ered a **két pár szárny,** melynek felépítése és működése különbözik a korábban tanult cserebogár és szarvasbogár szárnyától. A felül elhelyezkedő első pár szárny keményebb, tapintása bőrszerű. Ez alatt található a hártyás szárny, amely nyugalmi helyzetben legyezőszerűen összehajtott.

Figyeld meg a képen a sáska szárnyainak jellegzetességeit! Miben különbözik a cserebogár és az 5. évfolyamon tanult házi légy szárnyaitól?

Szaporodási időszakuk a nyár vége. Ekkor a nőstény a tojócső segítségével a talajba rakja a petéket. A peték áttelelnek, és csak a következő év tavaszán kelnek ki belőle a lárvák. A kis **lárvák** testfelépítésükben hasonlítanak a kifejlett állatra, de szárnyuk még fejletlen. Ugyanott élnek, és ugyanúgy táplálkoznak, mint a kifejlett rovarok. Növekedésük során többször vedlenek. Testhosszúságuk minden vedlés után az előző testhosszúság negyedrészével növekszik. A szárnyak az utolsó vedlés után fejlődnek ki. **Bábállapot nincs,** az ilyen fejlődést **kifejlésnek** nevezzük.



A kifejlés folyamata

- Hasonlítsd össze a tankönyv képei alapján a sáskák, a szöcskék és a tücskök testfelépítését!
- Figyeld meg a kifejlés folyamatát! Hasonlítsd össze a fejlődésüket a szarvasbogár fejlődésével!

A rovarok kültakarója nemcsak a környezeti hatásoktól véd, hanem **rejtőszín** is egyben. Ezért tapasztalhatjuk azt, hogy bár jelenlétükről hangos ciripelésük árulkodik, mégsem kerülnek a szemünk elé.



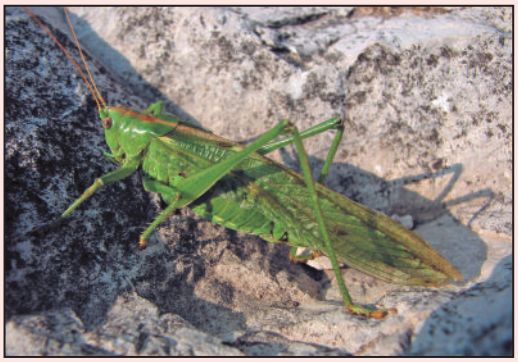
A szöcske hallószerve

A sáskák **hangadáskor** a kitines combjukat az érdes szárnyukhoz dörzsölik. A szöcskék, tücskök a szárnyfedőik összedörzsölésével keltik a hangot. A hangokat hallószervükkel fogják fel. Ez egy vékony hártya, amelyet a hanghullámok megrezegtetnek. A szöcskéknél és tücsköknél a hallószerv az első pár lábban, a sáskáknál a potrohban helyezkedik el.

A hangadásnak a szaporodási időszakban van jelentősége. Segíti, hogy a magas fűben a hímek és a nőstények egymásra találjanak. Ez a magyarázata annak, hogy a párzási időszakon kívül – a nyár végétől – már ritkábban halljuk ciripelésüket.



Olasz sáska



Zöld lombszöcske

Az egyik legismertebb sáskafaj az **olasz sáska.** 4 cm hosszú, teste oldalról lapított. A **zöld lombszöcske** színével teljesen beleolvad a leshelyéül szolgáló levelekbe. Csápjai hosszúak, a szárnyak túlnyúlnak a potrohon. A 3-4 cm hosszú lombszöcske főleg **apró rovarokkal táplálkozik.**

A **mezei tücsök** 2-3 cm hosszú, testrészei fekete színűek, a szárnyai barnák. A talajba készített járatokban él, azok bejáratánál ciripel. A ciripelés egyben jelzés is fajtársainak, hogy a terület foglalt.



Mezei tücsök



Fecskefarkú lepke

A rétek színpompás ízeltlábú állatai a lepkék. Közülük is kitűnik az élénksárga-fekete színű, kb. 10 cm nagyságú **fecskefarkú lepke.** Az állatvilágban gyakori, hogy a szín nemcsak a rejtőzködést segíti, hanem az ellenség megtévesztésére és elriasztására is szolgál. Ilyen a fecskefarkú lepke kiterjesztett szárnyain előtűnő két narancsszínű riasztó szemfolt.

A korábban tanult almamolyhoz, káposztalepkéhez hasonlóan, mint minden lepke, **teljes átalakulással fejlődik.**

Ellenőrizd tudásodat!

1. Melyek a sáskák, szöcskék, tücskök közös tulajdonságai?
2. Hasonlítsd össze az eddig megismert ízeltlábúak szaporodását!
3. Hogyan fejlődik a fecskefarkú lepke? Mivel táplálkoznak a lárvák és a kifejlett lepkék?